2022 2학기 졸업 · AP일반물리 I — 답 및 풀이

1 답: (1) $a = gh/L$ (2) $\Delta p = 2\rho gh\ (= 2\rho aL)$

부피 보존: 왼쪽 수면이 h 오르면 오른쪽은 h 내려감

연직 방향은 가속도가 없으므로 정역학: $p_A = \rho g(L + h)$, $p_B = \rho g(L - h) \rightarrow \Delta p = 2\rho gh$

바닥의 수평 부분(길이 2L, 단면 S) 액체를 가속시키는 힘: $\Delta pS = \rho(2L)S\cdot a$

2 답: 6V

물 아래 부피 V′. 빙산 바닥 깊이의 수압 × 바닥 넓이 = 그 위 물기둥 무게로 생각: 빙산을 떠받치는 위쪽 알짜 압력 힘 = 밀려난 바닷물(V′) 무게

$\rho_{ice}(V + V')g = \rho_{sea}V'g \rightarrow V' = 0.9V/(1.05 - 0.9)$

3 답: (1) $T = 2\pi\sqrt{((R^2/2 + l^2)/(gl))}$ (2) $T' = 2\pi\sqrt{(l/g)}$

(1) 원판이 막대에 붙어 함께 돌면 $I = \frac{1}{2}m_dR^2 + m_dl^2$, 물리진자 $T = 2\pi\sqrt{(I/(m_dgl))}$

(2) 베어링이 마찰이 없어 원판의 중심에 대한 돌림힘이 0 → 원판은 회전하지 않고 평행 이동만 함 → 점질량 단진자

4 답: $\ddot{\theta} = -(5g/(7(R - r)))\theta$ (단진동), $f = (1/2\pi)\sqrt{(5g/(7(R - r)))}$

공 중심의 속력 $v = (R - r)\dot{\theta}$, 미끄럼 없이 구름: 공의 자전 각속도 v/r

$E = \frac{1}{2}Mv^2 + \frac{1}{2}(2/5)Mr^2(v/r)^2 + Mg(R - r)(1 - \cos\theta) = (7/10)M(R - r)^2\dot{\theta}^2 + Mg(R - r)(1 - \cos\theta)$

$dE/dt = 0$, $\sin\theta \approx \theta \rightarrow (7/5)(R - r)\ddot{\theta} = -g\theta$

5 답: (1) $u = 0.64$ J/m (2) $P = 6.4$ W

$\omega = 2\pi f = 40$ rad/s

(1) 한 파장 평균 운동+퍼텐셜 에너지: $u = \frac{1}{2}\mu\omega^2A^2 = \frac{1}{2}\cdot 0.02\cdot 1600\cdot 0.04$

(2) $P = uv$

6 답: (1) $t = \sqrt{(mL/(Mg))}$ (2) $t = 2\sqrt{(L/(mg))}(\sqrt{(M + m)} - \sqrt{M})$

선밀도 $\mu = m/L$, $v = \sqrt{(T/\mu)}$

(1) 장력 Mg 일정 → $v = \sqrt{(MgL/m)}$, $t = L/v$

(2) 바닥에서 y 위의 장력 $T = (M + my/L)g \rightarrow t = \int_0^L dy/v = \sqrt{(m/(gL))}\int_0^L (M + my/L)^{-1/2}dy$

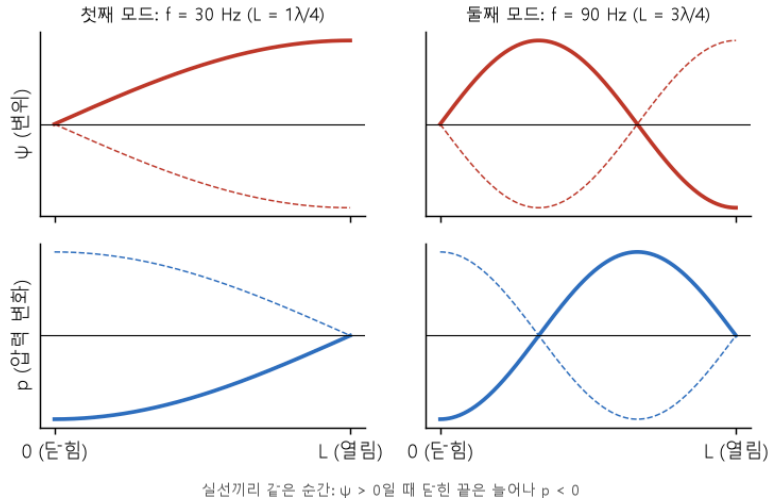
$m \rightarrow 0$: $\sqrt{(M + m)} - \sqrt{M} \approx m/(2\sqrt{M}) \rightarrow \sqrt{(mL/(Mg))}$ (1)과 일치

7 답: (1) $v = \sqrt{A} = 300$ m/s, $\psi_1 \propto \sin(\pi x/2L)$ — $f_1 = 30$ Hz, $\psi_2 \propto \sin(3\pi x/2L)$ — $f_2 = 90$ Hz (그림) (2) 압력 $\propto -\partial\psi/\partial x$: $p_1 \propto -\cos(\pi x/2L)$, $p_2 \propto -\cos(3\pi x/2L)$ (닫힌 끝에서 최대, 열린 끝에서 0)

닫힌 끝 x = 0은 변위 마디, 열린 끝 x = L은 변위 배 → $L = (2n - 1)\lambda/4$

$f = (2n - 1)v/(4L) = (2n - 1)\cdot 30$ Hz

압력 변화는 변위의 기울기에 비례($p = -B\partial\psi/\partial x$) → 변위 마디가 압력 배. ψ가 +인 순간(그림 실선) 닫힌 끝 근처는 늘어나 있어 $p < 0$



8 답: (1) $\pi_T = 0$ (2) $\pi_T = an^2/V^2$ (3) $Q = nRT_0\ln[(4V_0 - nb)/(V_0 - nb)]$

(1) $P = nRT/V \rightarrow T(\partial P/\partial T)_V = P$

(2) $T\cdot nR/(V - nb) - P = an^2/V^2$

(3) $\Delta U = \int \pi_T dV = an^2(1/V_0 - 1/4V_0) = 3an^2/(4V_0)$

$W = \int PdV = nRT_0 \ln[(4V_0 - nb)/(V_0 - nb)] - 3an^2/(4V_0)$
$Q = \Delta U + W$ (분자 사이 인력 항이 상쇄)

9 답: (1) $x = \frac{1}{2}(1 + L/L_0)$ (2) $\Omega = N!/(N_R!(N - N_R)!)$ (3) $S = -Nk[x \ln x + (1 - x)\ln(1 - x)]$ (4) $\tau = NkTL/L_0^2$ (= $kTL/(Nl^2)$)

(1) $L/l = 2N_R - N \rightarrow N_R/N = (1 + L/(lN))/2$
(3) 스털링: $\ln \Omega = N \ln N - N_R \ln N_R - N_L \ln N_L$, $N_R = xN$, $N_L = (1 - x)N$
(4) $dU = 0 \rightarrow \tau = -T\, dS/dL$. $dS/dx = -Nk \ln(x/(1 - x))$, $dx/dL = 1/(2L_0)$
$x/(1 - x) = (1 + L/L_0)/(1 - L/L_0) \rightarrow \ln \approx 2L/L_0$
$\tau = T \cdot Nk(2L/L_0)/(2L_0)$ — 늘일수록 엔트로피가 줄어 생기는 엔트로피 탄성(온도에 비례)

10 답: $e \approx 0.62$ (= 870/1395)

단원자 $\gamma = 5/3$. 단열 b→c: $p_c = p_b(1/8)^{5/3} = p_b/32 = 1.0\times10^5$ Pa $= p_a$
a→b(정적 가열) 흡열: $(3/2)V_b(p_b - p_a) = 1.5 \cdot 0.30\times10^{-3} \cdot 3.1\times10^6 = 1395$ J
c→a(정압 압축) 방열: $(5/2)p_a(V_c - V_b) = 2.5 \cdot 10^5 \cdot 2.1\times10^{-3} = 525$ J
$e = 1 - 525/1395$

11 답: $p = 2.5\times10^5$ Pa

전체 몰수 보존: $p_A V/(R \cdot 300) + p_B(4V)/(R \cdot 400) = pV/(R \cdot 300) + p(4V)/(R \cdot 400)$
$7\times10^5/300 + 4\times10^5/400 = p(1/300 + 1/100) \rightarrow 3333 = p \cdot (4/300)$

12 답: (1) $13c/14 \approx 0.93c$ (지구를 향해) (2) $0.5c$ (지구에서 멀어지는 쪽)

지구 쪽을 +, 우주선 $v = 0.5c$
(1) $u = (0.8 + 0.5)c/(1 + 0.4)$
(2) $u' = -0.8c \rightarrow u = (-0.8 + 0.5)c/(1 - 0.4) = -0.5c$